

Chapter 10 曲线积分和曲面积分

曲线积分与曲面积分

积分学	定积分	二重积分	三重积分	曲线积分	曲面积分
积分域	区间域	平面域	空间域	曲线域	曲面域

曲线积分 { 对弧长的曲线积分(第一型曲线积分)
对坐标的曲线积分(第二型曲线积分)

曲面积分 { 对面积的曲面积分(第一型曲面积分)
对坐标的曲面积分(第二型曲线积分)

10.1 第一型曲线积分

- 1、第一型曲线积分的定义与性质
- 2、第一型曲线积分的计算

10.1.1. 第一型曲线积分的定义与性质

设有一条不均匀的物质曲线 L , 以 A, B 为其二个端点, 并设 L 上任一点 $M(x, y, z)$ 处的线密度为 $\rho(x, y, z)$, 求 L 的质量 m .

把曲线 L 任意分割成 n 段, 设第 i 段的弧长为 Δs_i ,

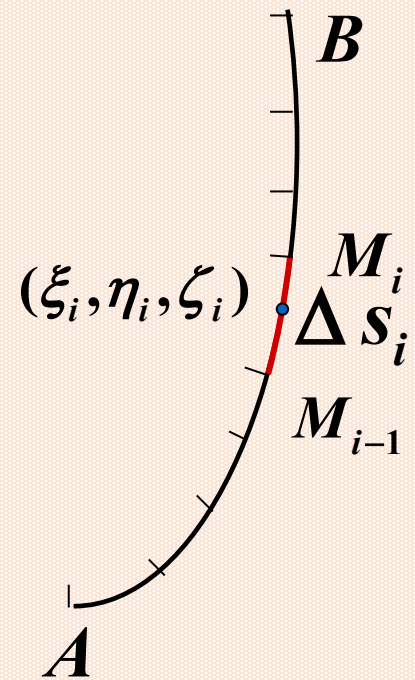
在第 i 段上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ($i = 1, 2, \dots, n$)

第 i 段的质量 $\Delta m_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$

令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$, 若极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$ 存在, 则

曲线 L 的质量 $m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$

$$m = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$$



定义 设函数 $f(x, y, z)$ 在分段光滑曲线段 L 上有定义, 把曲线 L 任意分割成 n 段, 设第 i 段的弧长为 Δs_i , 在第 i 段上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) 令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$, 若极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$ 对于曲线 L 的任意分割法及中间点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的任意取法都存在, 则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 沿曲线 L 的**第一型(对弧长的)曲线积分**, 记作 $\int_L f(x, y, z) ds$ 即

$$\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$$

$f(x, y, z)$ 称为被积函数, L 积分曲线, ds 弧微分. 若 L 为封闭曲线, 则记 $\int_L f(x, y, z) ds$ 为 $\oint_L f(x, y, z) ds$.

说明: 1. 曲线光滑或分段光滑. 光滑是指: 曲线上每一点都有切线, 且切线方向随着曲线上点的连续变动而连续变动; 分段光滑是指: 曲线可由有限条光滑曲线弧段连接而成.

例如, 圆周、抛物线都是光滑曲线;

四边形的周线是分段光滑曲.

2. 函数 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上连续是指 $f(x, y, z)$ 在一个包含 L 的区域上连续.

3. 可以证明: 当函数 $f(x, y, z)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时, 则 $f(x, y, z)$ 在 L 上可积.

4. 平面第一型曲线积分形式是:

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

四种积分定义对照表

	分割	近似求和	取极限
$\int_a^b f(x)dx$	$a = x_0 < x_1 < \cdots$ $< x_{n-1} < x_n = b$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i,$ $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$
$\iint_D f(x, y)dxdy$	$D = D_1 + D_2 +$ $\cdots + D_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta \sigma_i,$ $(\xi_i, \eta_i) \in D_i, \Delta \sigma_i = D_i $	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)\Delta \sigma_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径}\}$
$\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz$	$\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 +$ $\cdots + \Omega_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i,$ $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Omega_i, \Delta V_i = \Omega_i $	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta V_i \text{ 的直径}\}$
$\int_L f(x, y, z)ds$	$L = L_1 + L_2 +$ $\cdots + L_n$	$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i,$ $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in L_i$ $\Delta s_i = L_i \text{ 长度}$	$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i$ $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$

几何与物理意义

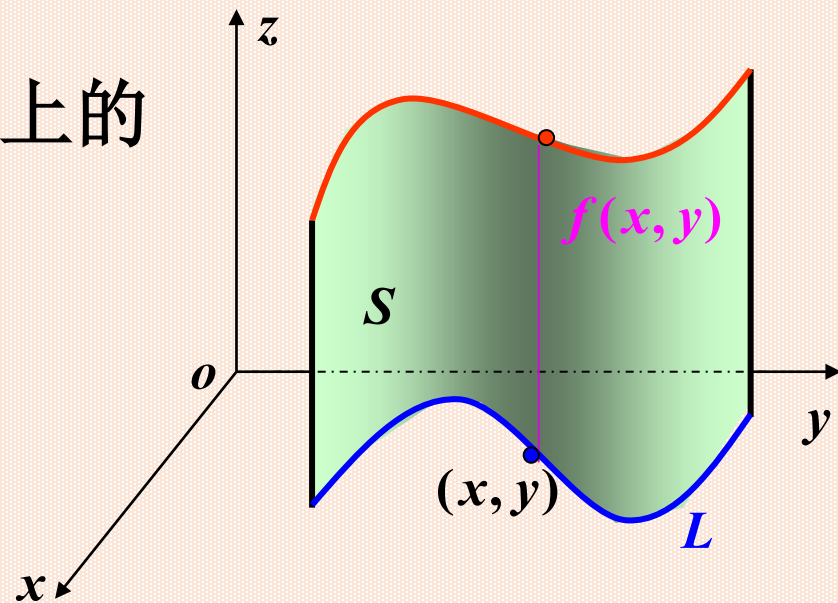
(1) 当 $\rho(x, y)$ 表示 L 的线密度时,

$$m = \int_L \rho(x, y) ds ;$$

(2) 当 $f(x, y) \equiv 1$ 时, $L_{\text{弧长}} = \int_L ds ;$

(3) 当 $f(x, y)$ 表示立于 L 上的柱面在点 (x, y) 处的高时,

$$S_{\text{柱面面积}} = \int_L f(x, y) ds.$$



3. 性质

$$(1) \int_L [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] ds$$

$$= \int_L f(x, y, z) ds \pm \int_L g(x, y, z) ds$$

线性性

$$(2) \int_L C f(x, y, z) ds = C \int_L f(x, y, z) ds (C \text{ 为常数})$$

$$(3) \int_L f(x, y, z) ds = \int_{L_1} f(x, y, z) ds + \int_{L_2} f(x, y, z) ds$$

(L 由 L_1, L_2 组成)

(分段可加性)

$$(4) \int_L ds = l \quad (l \text{ 为曲线弧 } L \text{ 的长度})$$

第一型曲线积分与曲线的走向无关

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} f(x, y, z) ds = \int_{\underset{\frown}{BA}} f(x, y, z) ds.$$

	积分	定积分	二重积分	三重积分	第一型曲线积分
线性性	$\int_{\Delta} (\alpha f(\cdot) + \beta g(\cdot)) d\sigma$ $= \alpha \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma + \beta \int_{\Delta} g(\cdot) d\sigma$	✓	✓	✓	✓
~~~~~可加性	$\int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma = \int_{\Delta_1} f(\cdot) d\sigma + \int_{\Delta_2} f(\cdot) d\sigma$	✓	✓	✓	✓
保序性	$f(\cdot) \leq g(\cdot), \text{ in } \Delta \Rightarrow \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma \leq \int_{\Delta} g(\cdot) d\sigma$	✓	✓	✓	✓
估值定理	$m \leq f(\cdot) \leq M, \text{ in } \Delta$ $\Rightarrow m  \Delta  \leq \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma \leq M  \Delta $	✓	✓	✓	✓
积分中值定理	$f(\cdot) \in C, \text{ in } \Delta \Rightarrow \int_{\Delta} f(\cdot) d\sigma = f(\circ)  \Delta $	✓	✓	✓	✓

## 两种积分对称性质对照表

	三重积分	第一型曲面积分
奇偶对称	$\Omega$ 关于 $xOy$ 平面对称且 $xOy$ 平面上方部分为 $\Omega_1$ (1) $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0$ (2) $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ $\Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV$ .....	$L$ 关于 $xOy$ 平面对称且 $xOy$ 平面上方部分为 $L_1$ (1) $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$ $\Rightarrow \int_L f(x, y, z) ds = 0$ (2) $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$ $\Rightarrow \int_L f(x, y, z) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y, z) ds$ .....
轮换对称	$\Omega$ 关于三个平面 $y = x, z = x, z = y$ 对称 ( $\Omega$ 关于 $x, y, z$ 轮换对称), 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(x, z, y) dV = \dots$ $\dots = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV = \iiint_{\Omega} f(z, y, x) dV,$ 特别, $\iiint_{\Omega} f(x) dV = \iiint_{\Omega} f(y) dV = \iiint_{\Omega} f(z) dV$	$\Sigma$ 关于三个平面 $y = x, z = x, z = y$ 对称 ( $\Sigma$ 关于 $x, y, z$ 轮换对称), 则 $\int_L f(x, y, z) ds = \int_L f(x, z, y) ds = \dots$ $\dots = \int_L f(z, x, y) ds = \int_L f(z, y, x) ds,$ 特别, $\int_L f(x) ds = \int_L f(y) ds = \int_L f(z) ds$

## 2. 第一型曲线积分的计算 (转化为定积分)

**定理 1** 设曲线 $L$ 是由函数 $y = y(x)$  ( $a \leq x \leq b$ )所给出, 其中 $y = y(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 又假定 $f(x, y)$ 在 $L$ 上连续, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx.$$

**证:** 根据定义  $\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$

因为对 $L$ 的任意一个分割都相当于对区间 $[a, b]$ 的一种分割, 因此, 上述和式可改写为

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, y(\xi_i)) \Delta s_i.$$

而

$$\Delta s_i \approx \sqrt{\Delta x_i^2 + [y'(\xi_i) \Delta x_i]^2} = \sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta x_i$$

$(\Delta x_i = x_i - x_{i-1}).$

于是上述和式又近似于

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, y(\xi_i)) \sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta x_i$$

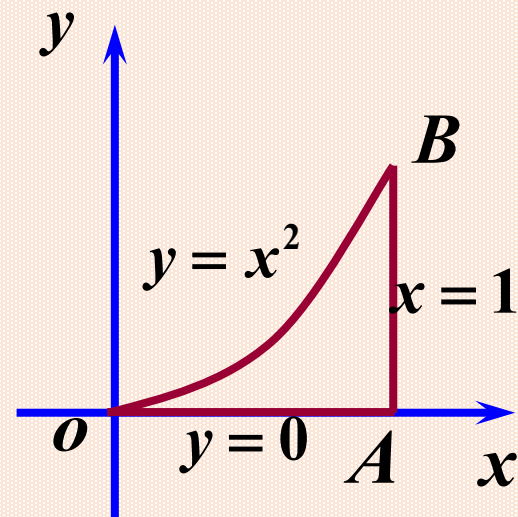
可以严格地证明当  $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\} \rightarrow 0$  时,  $\lambda' = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$ ,

并且  $\lambda' = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$  时, 上述和式的极限就是线积分  $I$ , 即

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y) ds &= \lim_{\lambda' \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, y(\xi_i)) \sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta x_i \\ &= \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx. \end{aligned}$$

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx \text{ ————— 弧微分.}$$

**例1** 计算  $\oint_L \sqrt{y} ds$ , 其中  $L$  为抛物线  $y=x^2$ , 直线  $x=1$  及  $x$  轴所围成的曲边三角形的整个边界.



**解:**  $L = \overline{OA} + \overline{AB} + \widehat{BO}$

$$\overline{OA}: \begin{cases} y = 0 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad ds = dx,$$

$$\overline{AB}: \begin{cases} x = 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}, \quad ds = dy,$$

$$\widehat{BO}: \begin{cases} y = x^2 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad ds = \sqrt{1 + 4x^2} dx,$$

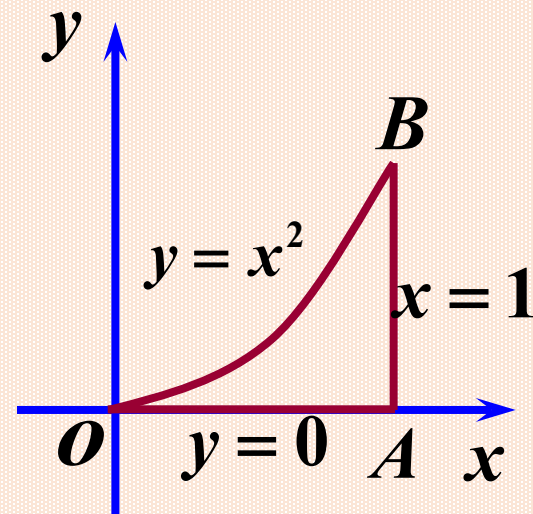
$$L: y = y(x), a \leq x \leq b$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx.$$

$$L: x = x(y), c \leq y \leq d$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{1 + [x'(y)]^2} dy.$$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \oint_L \sqrt{y} \mathrm{d}s &= \int_{\overline{OA}} + \int_{\overline{AB}} + \int_{\widehat{BO}} \sqrt{y} \mathrm{d}s \\
 &= \int_0^1 0 \cdot \mathrm{d}x + \int_0^1 \sqrt{y} \mathrm{d}y + \int_0^1 x \sqrt{1+4x^2} \mathrm{d}x \\
 &= 0 + \frac{2}{3} + \frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1) = \frac{1}{12}(5\sqrt{5}+7).
 \end{aligned}$$





**定理 2** 设曲线 $L$ 的参数方程为  $x=\varphi(t), y=\psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta)$ , 其中函数 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续的一阶导数, 若 $f(x, y)$ 在 $L$ 上连续, 则有计算公式:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$$

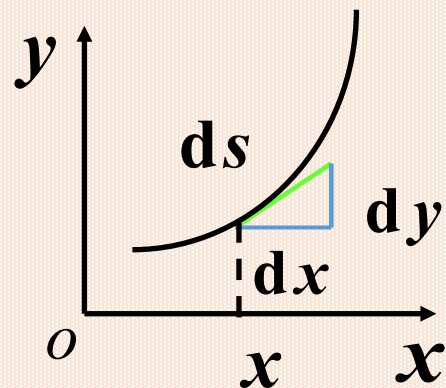
**说明:**

(1)  $\because \Delta s_i > 0, \therefore \Delta t_i > 0$ , 因此积分限必须满足  $\alpha < \beta$  !

(2) 注意到  $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$   
因此上述计算公式相当于“换元法”.

(3) 若曲线 $L$ 在极坐标下表为  $r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ ,  
则  $ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta.$$



**例2** 设 $L$ 的参数方程为

$$L: \begin{cases} x = R \cos \theta \\ y = R \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \pi, \quad R > 0),$$

计算  $I = \int_L x^2 (1 + y^2) ds.$

**解**  $ds = \sqrt{R^2 \sin^2 \theta + R^2 \cos^2 \theta} d\theta = R d\theta,$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi R^2 \cos^2 \theta (1 + R^2 \sin^2 \theta) \cdot R d\theta \\ &= R^3 \int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta + R^5 \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \\ &= R^3 \cdot \frac{\pi}{2} + R^5 \cdot \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

**例 3** 计算  $\int_L x e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$  , 其中  $L$  是从  $A(0, 1)$  沿圆周

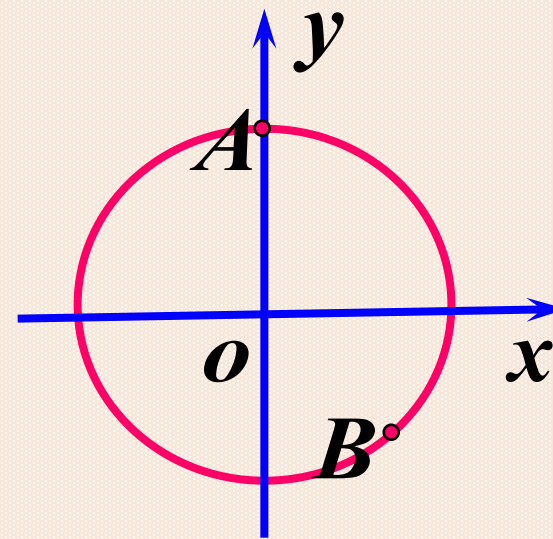
$x^2 + y^2 = 1$  到  $B(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$  处的一段劣弧.

**解:**  $L: x = \cos t, y = \sin t, -\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{2},$

被积函数  $x e^{\sqrt{x^2+y^2}} = e \cos t,$

$$ds = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt = dt,$$

$$\int_L x e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = e \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})e.$$



**定理 3** 设 $L$ 为一空间曲线, 且参数方程为

$$L: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

并假定 $x(t)$ ,  $y(t)$ 及 $z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有连续的导数, 又假定 $f(x, y, z)$ 在 $L$ 上连续, 则有下列公式:

$$\begin{aligned} & \int_L f(x, y, z) ds, \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt. \end{aligned}$$

**例4.** 计算曲线积分  $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$ , 其中  $L$  为螺旋线  $x = a \cos t, y = a \sin t, z = k t (0 \leq t \leq 2\pi)$  的一段弧.

**解:**

$$\begin{aligned} & \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \int_0^{2\pi} [(a \cos t)^2 + (a \sin t)^2 + (kt)^2] \\ & \quad \cdot \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + k^2} dt \\ &= \sqrt{a^2 + k^2} \int_0^{2\pi} [a^2 + k^2 t^2] dt \\ &= \sqrt{a^2 + k^2} \left[ a^2 t + \frac{k^2}{3} t^3 \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\pi}{3} \sqrt{a^2 + k^2} (3a^2 + 4\pi^2 k^2) \end{aligned}$$

**例5** 计算  $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$  , 其中  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$  与平面  $x + z = 1$  的交点.

**解**  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2} \\ x + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1, \\ z = 1 - x. \end{cases}$

其参数方程为  $\begin{cases} x = \frac{1}{2} + \sqrt{2} \cos t, \\ y = 2 \sin t, \\ z = \frac{1}{2} - \sqrt{2} \cos t. \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$

$$ds = \sqrt{(-\sqrt{2} \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + (\sqrt{2} \sin t)^2} dt = 2dt,$$

$$\text{故 } \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L \frac{9}{2} ds = \int_0^{2\pi} \frac{9}{2} \cdot 2 dt = 18\pi.$$

**例 6** 设  $L$  为椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 其周长为  $a$ , 求

$\oint_L (3x^2 + 4y^2 + 2xy)ds$  的值.

**解:** 由  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4y^2 = 12$

$$\oint_L (3x^2 + 4y^2 + 2xy)ds \quad (\text{代入} L \text{的方程})$$

$$= \oint_L (12 + 2xy)ds$$

$$= 12 \oint_L ds + 2 \oint_L xy ds = 12a + 0 = 12a.$$

$L$  关于  $y$  轴对称, 被积函数  $xy$  关于  $x$  为奇函数

**例 7** 设  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线,  
求  $\oint_L (z + y^2) ds$

**解**  $L$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线,  
而平面  $x + y + z = 0$  通过原点,  
故  $L$  为平面  $x + y + z = 0$  上半径为  $R$  的圆, 其周长为  $2\pi R$ .  
由于  $L$  的方程对  $x, y, z$  具有轮换对称性, 所以

$$\oint_L z ds = \oint_L x ds = \oint_L y ds = \frac{1}{3} \oint_L (x + y + z) ds = 0.$$



$$\oint_L y^2 ds = \oint_L x^2 ds = \oint_L z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

$$= \frac{1}{3} R^2 \oint_L ds = \frac{1}{3} R^2 \cdot 2\pi R = \frac{2}{3} \pi R^3,$$

$$\text{故 } \oint_L (z + y^2) ds = \oint_L z ds + \oint_L y^2 ds = \frac{2}{3} \pi R^3.$$


---

$$\oint_{x^2+y^2=R^2} (x^2 + y^2) ds = R^2 \oint_{x^2+y^2=R^2} ds = 2\pi R^3$$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) d\sigma = R^2 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} d\sigma = \pi R^3. \quad \times$$

**思考:** 例7中 $\Gamma$  改为  $\begin{cases} (x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ , 如何计算  $\oint_{\Gamma} x^2 ds$  ?

**解:** 令  $\begin{cases} X = x-1 \\ Y = y+1 \\ Z = z \end{cases}$ , 则  $\Gamma \rightarrow L: \begin{cases} X^2 + Y^2 + Z^2 = a^2 \\ X + Y + Z = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \oint_L x^2 ds &= \oint_L (X+1)^2 ds \\ &= \oint_L X^2 ds + 2 \oint_L X ds + \oint_L ds \\ &= \frac{2}{3} \pi a^3 + 2 \cdot \overline{X} \cdot 2\pi a + 2\pi a \\ &= 2\pi a \left( \frac{1}{3} a^2 + 1 \right). \end{aligned}$$

利用重心公式

$$\overline{x} = \frac{\oint_{\Gamma} x ds}{\oint_{\Gamma} ds}$$

通用重心公式

$$\overline{x} = \frac{\int_{\Delta} x d\sigma}{\int_{\Delta} d\sigma}$$

**例8** 设曲线  $C$  由  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  与  $x + y + z = 0$  相交而成,

求  $\oint_C xy ds$ . (2018年考研)

**解** 
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow xy = \frac{1}{2} - (x^2 + y^2)$$

于是,

$$\oint_C x^2 ds = \oint_C y^2 ds = \oint_C z^2 ds$$

$$\begin{aligned} \oint_C xy ds &= \oint_C \left[ \frac{1}{2} - (x^2 + y^2) \right] ds = \frac{1}{2} \oint_C ds - \frac{2}{3} \oint_C (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{1}{2} \oint_C ds - \frac{2}{3} \oint_C 1 ds = -\frac{1}{6} \oint_C ds = -\frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

**例 9.** 求椭圆柱面  $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$  位于  $xoy$  面上方及平面  $z = y$  下方那部分柱面  $\Sigma$  的侧面积  $S$ .

**解:**  $S = \iint_{\Sigma} dS$

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

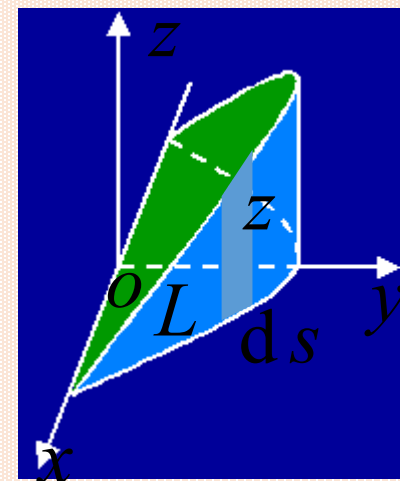
$L: x = \sqrt{5} \cos t, y = 3 \sin t \quad (0 \leq t \leq \pi)$

取  $dS = z ds$

$= \int_L z ds = \int_L y ds$

$= \int_0^{\pi} 3 \sin t \sqrt{5 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt$

$= -3 \int_0^{\pi} \sqrt{5 + 4 \cos^2 t} d \cos t = 9 + \frac{15}{4} \ln 5$



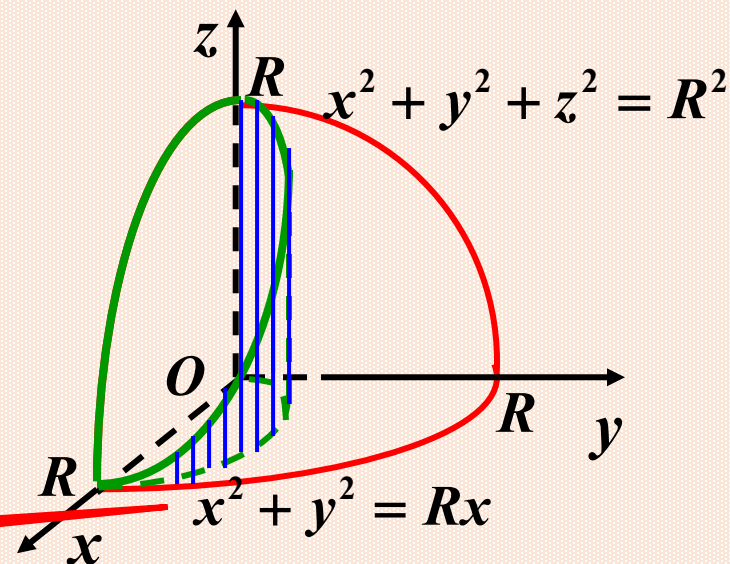
**例10** 求圆柱面  $\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$  被截在球  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  内部的柱面的面积.

**解** 由图形的对称性, 只需求第一卦限部分的面积, 再四倍之. 柱面与  $xOy$  平面的交线  $L: r = R \cos \theta$  (极坐标)  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ .

弧微分为  $ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta = R d\theta$ ,

故所求的面积

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_L \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} ds \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{R^2 - R^2 \cos^2 \theta} R d\theta = 4R^2. \end{aligned}$$



$S_{\text{柱面面积}}$   
 $= \int_L f(x, y) ds$

**注:** 对  $L: \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$  参数表示也可以如下进行.

$$\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = Rx, \Rightarrow \boxed{r = R \cos \theta}, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

将之代入  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 得到  $L$  的参数表示

$$x = R \cos^2 \theta, y = R \sin \theta \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \text{ 从而,}$$

$$ds = \sqrt{[x'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2} d\theta = R d\theta. \text{ 不须记公式 } ds = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta !!$$

**练习** 1. 求心形线  $r = a(1 + \cos \theta)$  的弧长, 其中  $a > 0$ .

2. 计算  $I = \int_L |x| ds$ , 其中  $L$  为双纽线

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad (a > 0) \quad (2\sqrt{2}a^2)$$